



EXAMEN DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES – Sessions 2025

QUESTIONNAIRE

Date :	03.06.25	Horaire :	08:15 - 10:15	Durée :	120 minutes	
Discipline :	MATHE	Type :	écrit	Section(s) :	CA-MALA / CA-MALF / CA-MATT / CE / CE-4LANG / CF / CG / CG-4LANG / CG-COMED / CG-SPO / CG-URBS	
					Numéro du candidat :	

Exercice 1 : (8 points)

Chaque jour Nadine va acheter les snacks à la cafeteria pour toute la classe.

Lundi elle achète 3 sandwichs, 4 pains au chocolat et 4 mueslis et elle doit payer 41,5€.

Mardi elle achète 2 sandwichs, 3 pains au chocolat et 2 mueslis au prix de 25 €.

Mercredi elle achète 4 sandwichs, 2 pains au chocolat et 6 mueslis et elle doit payer 52€.

Jeudi elle achète 5 sandwichs, 3 pains au chocolat et 4 mueslis.

Combien Nadine doit-elle payer jeudi ?

Exercice 2 : (10 points)

Déterminer le maximum et le minimum de la fonction $f(x; y) = x + y$

sous les contraintes suivantes :
$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 10 \\ y \geq 0 \\ x + 5y \leq 45 \\ x + 2y \geq 4 \end{cases}$$

Exercice 3 : (7 points)

On donne la fonction f définie par : $f(x) = x^4 - 4x^3 - 90x^2 + 12x - 24$

Dresser le tableau de concavité de f et déterminer les coordonnées des points d'inflexion éventuels.

Exercice 4 : (2+3+2 = 7 points)

- a) Résoudre l'équation suivante sur $\mathbb{R}$: $5 \cdot 9^{3x-5} - 6 = 12 + 3 \cdot 9^{3x-5}$
b) Résoudre l'équation suivante sur $]-\infty; \frac{1}{2}[$: $3 \cdot \log(2 - 4x) - 8 = 4 - 3 \cdot \log(2 - 4x)$
- Sachant que a est un réel strictement positif tel que $\log_3(a) = -\frac{1}{9}$
calculer la valeur de $\log_3\left(\frac{9}{a^5}\right)$, en utilisant les propriétés des logarithmes.

Exercice 5 : (1+5 = 6 points)

Une menuiserie produit des chaises. Elle peut produire un maximum de 100 chaises par semaine.

Les coûts de production (en €) pour x chaises s'élèvent à $C(x) = 0,05x^3 - 6x^2 + 223,4x + 1000$.

Les chaises sont vendues pour 200 € l'unité.

- Démontrer que le bénéfice pour x chaises produites et vendues s'exprime par

$$B(x) = -0,05x^3 + 6x^2 - 23,4x - 1000$$

- Déterminer le nombre optimal de chaises que cette menuiserie doit produire et vendre par semaine afin de réaliser un bénéfice maximal et indiquer le bénéfice réalisé.

Exercice 6 : (4 points)

Voici les tableaux de signe de la dérivée première et de la dérivée seconde d'une fonction f .

tableau de signe de la dérivée première:

x	$-\infty$	-2	5	11	$+\infty$		
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$

tableau de signe de la dérivée seconde:

x	$-\infty$	3	7	$+\infty$	
$f''(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

Tracer une représentation graphique possible de cette fonction f .

Exercice 7 : (4 + 1 + 2 + 2 = 9 points)

Un sondage dans une école fondamentale, auprès de 500 élèves, a donné les résultats suivants :
 77% des élèves savent faire du vélo et 60% savent nager.
 45% des élèves savent faire du vélo et savent nager.

1) Recopier et compléter le tableau suivant.

	Sait nager	Ne sait pas nager	Total
Sait faire du vélo			
Ne sait pas faire de vélo			
Total			

- 2) On choisit un élève au hasard. Calculer la probabilité
- qu'il ne sait pas nager et sait faire du vélo.
 - qu'il ne sait pas nager sachant qu'il sait faire du vélo.
 - qu'il sait faire du vélo sachant qu'il ne sait pas nager.

Exercice 8 : (2+2+2+3 = 9 points)

- En 2025 il y a 20 pilotes qui participent au championnat de Formule 1.
Combien de podiums (vainqueur, 2^{ème} place et 3^{ème} place) théoriques différents sont possibles en 2025 ?
- Dans une classe de 15 élèves, il faut sélectionner deux délégués de classe.
Combien de choix différents sont possibles ?
- Les plaques d'immatriculation belges sont formées par un chiffre suivi de trois lettres, suivis à nouveau de trois chiffres. Exemple : 1-AAA-001
Combien de plaques d'immatriculations belges différentes peut-on créer ?
- On tire simultanément une main de 10 cartes d'un jeu de 52 cartes.
Calculer la **probabilité** que la main contienne au moins une figure ?